MEMORIA ARITMETICA DE CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA

Caso base, degraus discretos e sensibilidade de corrente no QGBT

CORRECAO ARITMETICA DE FP

P ativa assumida	600 kW
FP inicial	0,80 indutivo
Q inicial	450,0 kvar
FP alvo de estudo	0,95
Q apos correcao alvo	197,2 kvar
Qc calculado	252,8 kvar
Banco representado	300 kvar / 12 x 25
10 estagios ativos	250 kvar

SENSIBILIDADE DE CORRENTE NO QGBT

I = S / (raiz(3) x V)

ESTADO	S	I @ 400 V	FP
Sem banco	750 kVA	1082,5 A	0,80
250 kvar	632,5 kVA	912,9 A	0,949
275 kvar	625,0 kVA	902,1 A	0,960

EQUACOES DO CASO BASE

Q1 = P x tan(arccos(FP1)) = 450 kvar

Q2 = P x tan(arccos(0,95)) = 197,2 kvar

Qc = Q1 - Q2 = 252,8 kvar

S2 = raiz(Pp + (Q1 - Qc)p)

INTERPRETACAO E LIMITE

- 10 estagios deixam Q residual ~200 kvar e FP ~0,949.

- 11 estagios elevam FP a ~0,960 no ponto de carga assumido.

- Carga menor exige menos estagios para evitar sobrecompensacao.

- Controlador, degraus e limites dependem do perfil horario medido.

LEGENDA

P: potencia ativa | Q: potencia reativa | Qc: compensacao | FP: fator de potencia | kvar: quilovolt-ampere reativo

NOTAS DA PRANCHA

Valores nominais sem perdas, desequilibrio ou distorcao harmonica.
Degraus e regulacao final dependem do perfil de carga medido.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-11-06	EMISSAO INICIAL	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MEMORIA ARITMETICA DE CORRECAO DO FATOR DE POTENCIA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	00	02/03

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
02_memoria_correcao_fator_potencia.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.